

Отчёт по лабораторной работе 6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Максим Новичков

Содержание

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

2 Выполнение работы

2.1 Установка MariaDB

1. На виртуальной машине **server** был выполнен вход под суперпользователем.
2. Установлены пакеты **mariadb** и **mariadb-server**, необходимые для работы СУБД.
3. Изучены конфигурационные файлы в каталоге `/etc/my.cnf.d/` и в файле `/etc/my.cnf`. Они содержат параметры подключения клиентов и настройки серверной части.
4. Сервис **mariadb** был запущен и добавлен в автозагрузку.

```

Installing      : mariadb-backup-3:10.11.11-1.el10.x86_64          7/11
Installing      : mariadb-gssapi-server-3:10.11.11-1.el10.x86_64  8/11
Installing      : mariadb-server-utils-3:10.11.11-1.el10.x86_64  9/11
Running scriptlet: mariadb-server-3:10.11.11-1.el10.x86_64      10/11
Installing      : mariadb-server-3:10.11.11-1.el10.x86_64      10/11
Running scriptlet: mariadb-server-3:10.11.11-1.el10.x86_64      10/11
Installing      : mariadb-3:10.11.11-1.el10.x86_64              11/11
Running scriptlet: mysql-selinux-1.0.14-1.el10_0.noarch          11/11
Running scriptlet: mariadb-3:10.11.11-1.el10.x86_64             11/11

Installed:
 mariadb-3:10.11.11-1.el10.x86_64          mariadb-backup-3:10.11.11-1.el10.x86_64
 mariadb-client-utils-3:10.11.11-1.el10.x86_64 mariadb-common-3:10.11.11-1.el10.noarch
 mariadb-errmsg-3:10.11.11-1.el10.noarch      mariadb-gssapi-server-3:10.11.11-1.el10.x86_64
 mariadb-server-3:10.11.11-1.el10.x86_64     mariadb-server-utils-3:10.11.11-1.el10.x86_64
 mysql-selinux-1.0.14-1.el10_0.noarch         perl-DBD-MariaDB-1.23-10.el10.x86_64
 perl-Sys-Hostname-1.25-512.2.el10_0.x86_64

Complete!
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# ls /etc/my.cnf.d/
auth_gssapi.cnf  enable_encryption.preset  mysql-clients.cnf  provider_lz4.cnf  provider_snappy.cnf
client.cnf      mariadb-server.cnf        provider_bzip2.cnf  provider_lzo.cnf  spider.cnf
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
[root@server.manovichkov.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.manovichkov.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

```

Рис. 1: Запуск и включение сервиса mariadb

5. Проверено, что процесс **mariadb** прослушивает порт **3306**, что подтверждает корректный запуск службы.

2.2 Первичная настройка безопасности MariaDB

1. Запущен скрипт `mysql_secure_installation`.
2. В ходе диалога были предприняты следующие шаги:
 - установлен пароль для пользователя `root`;
 - отключён удалённый доступ под пользователем `root`;

- удалены анонимные пользователи;
- удалена тестовая база данных.

```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n]
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n]
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n]
```

Рис. 2: Настройка безопасности MariaDB

2.3 Работа с интерактивной оболочкой MariaDB

1. Выполнен вход в СУБД под пользователем root с использованием пароля.
2. С помощью команды \h просмотрен список доступных клиентских команд.

General information about MariaDB can be found at
<http://mariadb.org>

List of all client commands:

Note that all text commands must be first on line and end with ';'.

```
?      (\?)  Synonym for 'help'.
charset (\C)  Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets.
clear   (\c)  Clear the current input statement.
connect (\r)  Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter (\d) Set statement delimiter.
edit    (\e)  Edit command with $EDITOR.
ego     (\G)  Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit    (\q)  Exit mysql. Same as quit.
go      (\g)  Send command to MariaDB server.
help    (\h)  Display this help.
nopager (\n)  Disable pager, print to stdout.
notee   (\t)  Don't write into outfile.
nowarning (\w) Don't show warnings after every statement.
pager   (\P)  Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print   (\p)  Print current command.
prompt  (\R)  Change your mysql prompt.
quit    (\q)  Quit mysql.
rehash  (\#)  Rebuild completion hash.
sandbox (\-)  Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source  (\.)  Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status  (\s)  Get status information from the server.
system  (\!)  Execute a system shell command.
tee      (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use     (\u)  Use another database. Takes database name as argument.
warnings (\W) Show warnings after every statement.
```

For server side help, type 'help contents'

```
MariaDB [(none)]> █
```

Рис. 3: Список клиентских команд MariaDB

3. Запросом `SHOW DATABASES;` получен список баз данных, доступных в системе:
- **information_schema**
 - **mysql**
 - **performance_schema**
 - **sys**

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
```

```
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+
```

```
4 rows in set (0.000 sec)
```

Рис. 4: Просмотр системных баз данных

2.4 Конфигурация кодировки символов

1. Выполнен вход в базу данных под пользователем root с правами администратора.
2. Командой status просмотрено текущее состояние MariaDB.
Из вывода видно:
 - используется сервер **MariaDB 10.11.11**;
 - текущий пользователь — **root@localhost**;
 - соединение происходит через **UNIX socket**;
 - серверная кодировка по умолчанию — **latin1**;
 - клиентская кодировка — **utf8mb3**.

```

Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          14
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db characterset:        latin1
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 5 min 35 sec

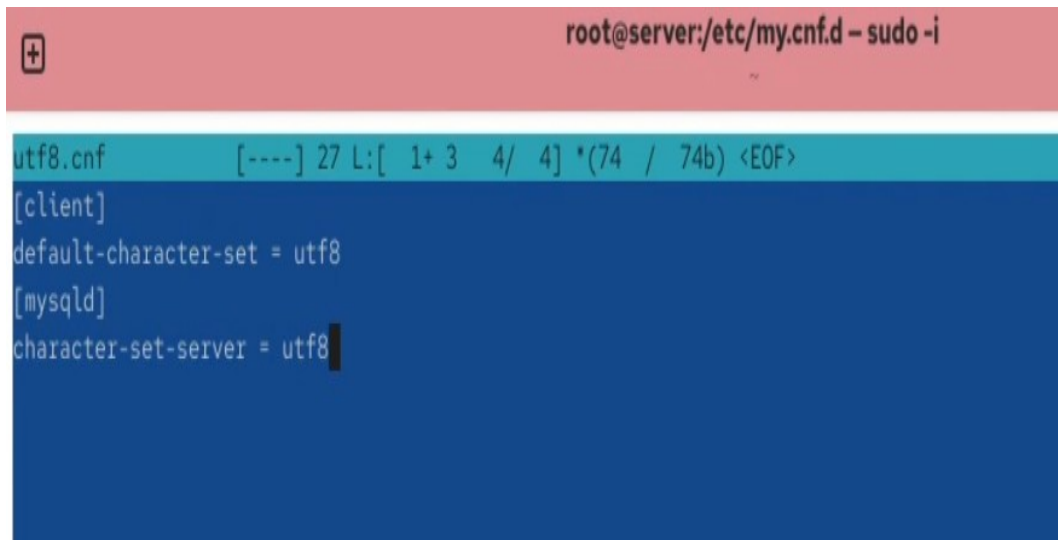
Threads: 1 Questions: 27 Slow queries: 0 Opens: 20 Open tables: 13 Queries per second avg: 0.080
-----

MariaDB [(none)]>

```

Рис. 5: Проверка статуса MariaDB до изменения кодировки

3. В каталоге `/etc/my.cnf.d` создан конфигурационный файл `utf8.cnf` с настройками:
 - для клиента задан параметр `default-character-set = utf8`;
 - для сервера указан параметр `character-set-server = utf8`.

A terminal window with a red title bar containing the text 'root@server:/etc/my.cnf.d - sudo -i'. The terminal content shows the file 'utf8.cnf' being edited. The first line is '[client]' followed by 'default-character-set = utf8'. The second line is '[mysqld]' followed by 'character-set-server = utf8'. A cursor is visible at the end of the second line. A status bar at the top of the editor shows 'utf8.cnf' and some file statistics.

```
root@server:/etc/my.cnf.d - sudo -i

utf8.cnf [----] 27 L:[ 1+ 3 4/ 4] *(74 / 74b) <EOF>
[client]
default-character-set = utf8
[mysqld]
character-set-server = utf8
```

Рис. 6: Создание файла конфигурации *utf8.cnf*

4. Сервис **mariadb** был перезапущен для применения новых параметров.
5. После повторного входа в MariaDB и выполнения команды `status` подтверждено изменение:
 - серверная и клиентская кодировки теперь установлены как **utf8mb3**;
 - что обеспечивает корректное хранение и обработку текстовой информации в базе данных.

```

Your MariaDB connection id is 14
Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          14
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                   Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db      characterset:    latin1
Client characterset:    utf8mb3
Conn.  characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 5 min 35 sec

Threads: 1  Questions: 27  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.080
-----

MariaDB [(none)]> exit

```

Рис. 7: Проверка статуса MariaDB после изменения кодировки

2.5 Создание базы данных

1. Выполнен вход в MariaDB под пользователем root.
2. Создана база данных **addressbook** с кодировкой utf8 и сортировкой utf8_general_ci.
3. Выполнен переход в базу данных **addressbook**, проверено, что таблицы отсутствуют.

4. Создана таблица **city** с двумя полями: `name` и `city`.
5. Таблица заполнена тестовыми данными:
 - Иванов — Москва
 - Петров — Сочи
 - Сидоров — Дубна
6. Запрос `SELECT * FROM city`; отобразил все записи, подтверждая успешное добавление данных.

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов', 'Москва');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров', 'Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров', 'Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+
| name      | city      |
+-----+
| Иванов    | Москва    |
| Петров    | Сочи      |
| Сидоров   | Дубна     |
+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> 
```

Рис. 8: Создание базы данных и заполнение таблицы `city`

7. Создан новый пользователь `manovichkov` с паролем **123456**.

8. Этому пользователю предоставлены права на базу данных **addressbook**:
 - просмотр (SELECT),
 - добавление (INSERT),
 - обновление (UPDATE),
 - удаление (DELETE).
9. Привилегии обновлены командой `FLUSH PRIVILEGES;`.
10. После выхода из MariaDB просмотрен список всех доступных баз данных, в котором присутствует **addressbook**.

```
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]>
MariaDB [addressbook]> CREATE USER manovichkov@'%' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,CREATE,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO manovichkov@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE CITY;
ERROR 1146 (42S02): Table 'addressbook.CITY' doesn't exist
MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> quit
Bye
[root@server.manovichkov.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
[root@server.manovichkov.net my.cnf.d]# mysqlshow -u manovichkov -p addressbook
Enter password:
█
```

Рис. 9: Создание пользователя и проверка базы данных

11. Проверено наличие таблицы **city** в базе **addressbook** как от имени администратора (root), так и от имени нового пользователя (manovichkov). В обоих случаях отображается созданная таблица.

```
[root@server.manovichkov.net my.cnf.d]# mysqlshow -u manovichkov -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city   |
+-----+

[root@server.manovichkov.net my.cnf.d]#
[root@server.manovichkov.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
[root@server.manovichkov.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
```

Рис. 10: Проверка таблицы *city* в базе *addressbook*

2.6 Резервные копии

1. На виртуальной машине **server** был создан каталог для хранения резервных копий базы данных:
2. Выполнено создание резервной копии базы данных **addressbook** в формате SQL.
3. Создана сжатая копия базы данных в формате **gzip**.
4. Выполнено резервное копирование с добавлением метки даты и времени в имени файла.
5. Проверено наличие созданных файлов в каталоге `/var/backup/`.
6. База данных была успешно восстановлена как из обычной, так и из сжатой резервной копии.

```

[root@server.zmustafaev.net my.cnf.d]#
[root@server.zmustafaev.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
[root@server.zmustafaev.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/a
ddressbook.sql
Enter password:
[root@server.zmustafaev.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/b
ackup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.zmustafaev.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date
+/var/backup/addressbook.-%Y%m%d.-%H%M%S.sql.gz)
Enter password:
[root@server.zmustafaev.net my.cnf.d]# ls /var/backup/
addressbook.202509.064823.sql.gz addressbook.sql addressbook.sql.gz
[root@server.zmustafaev.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/adre
ssbook.sql
Enter password:
[root@server.zmustafaev.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u r
oot -p addressbook
Enter password:
[root@server.zmustafaev.net my.cnf.d]#

```

Рис. 11: Создание и восстановление резервных копий базы addressbook

2.7 Внесение изменений в настройки окружения виртуальной машины

1. В каталоге /vagrant/provision/server/ был создан подкаталог **mysql**, включающий в себя:
 - конфигурационные файлы MariaDB,
 - резервные копии базы данных.
2. Скопирован файл конфигурации utf8.cnf в директорию /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/.
3. Скопированы все резервные копии в каталог /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/.
4. В каталоге /vagrant/provision/server/ создан исполняемый файл mysql.sh.
5. В файл mysql.sh был добавлен скрипт автоматической настройки MariaDB. Он выполняет:
 - установку необходимых пакетов;

- копирование конфигурационных файлов и резервных копий;
- запуск и добавление MariaDB в автозагрузку;
- выполнение начальной настройки безопасности (mysql_secure_installation);
- создание базы данных **addressbook**;
- загрузку данных из резервной копии.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
systemctl restart named
echo "Install needed packages"
dnf -y install mariadb mariadb-server
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /var/backup
cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
then
echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
y
123456
123456
y
y
y
y
EOF
echo "Create database"
mysql -u root -p123456 <<EOF
CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
EOF
mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
fi
```

Рис. 12: Содержимое скрипта *mysql.sh*

3 Вывод

В ходе работы была установлена и сконфигурирована система управления базами данных **MariaDB**.

4 Контрольные вопросы

1. **Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?**
Для этого используется команда `mysql_secure_installation`.
2. **Как настроить MariaDB для доступа через сеть?**
Необходимо отредактировать конфигурационный файл (например, `/etc/my.cnf.d/server.cnf`) и указать параметр `bind-address = 0.0.0.0` или IP-адрес сервера, а также создать пользователя с правами доступа по сети.
3. **Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB?**
Команда `SHOW DATABASES;`.
4. **Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных?**
Команда `SHOW TABLES;`.
5. **Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?**
Команда `DESCRIBE имя_таблицы;` или сокращённо `DESC имя_таблицы;`.
6. **Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?**
Команда `SELECT * FROM имя_таблицы;`.
7. **Как удалить запись из таблицы?**
С помощью команды `DELETE FROM имя_таблицы WHERE условие;`.
8. **Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?**
В каталогах `/etc/my.cnf` и `/etc/my.cnf.d/`.
С их помощью можно настроить кодировку, сетевые параметры, пути хранения данных, параметры журналирования и другие свойства работы сервера.
9. **Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?**
По умолчанию — в каталоге `/var/lib/mysql/`.
10. **Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?**
 - Для создания используется команда `mysqldump -u root -p имя_БД > backup.sql`.

- Для восстановления — `mysql -u root -p имя_БД < backup.sql`.
- Для сжатой копии можно использовать: `mysqldump -u root -p имя_БД | gzip > backup.sql.gz`, а восстановить через `zcat backup.sql.gz | mysql -u root -p имя_БД`.

5 Список литературы

1. MariaDB Foundation. — URL: <https://mariadb.org> (дата обр. 13.09.2021).
2. Документация по MariaDB. — URL: <https://mariadb.com/kb/ru/5306/>.
3. Основы языка SQL. — URL: <http://citforum.ru/programming/32less/les44.shtml> (дата обр. 13.09.2021).